Solución de la pregunta 20

CÁLCULO 1 · CRITERIO DE LA PRIMERA DERIVADA

Si $f'(x) = (x-1)^2(x+2)$, ¿qué puede afirmarse sobre los extremos locales de f?

A) Hay un mínimo local en $x = -2$ y ningún extremo en $x = 1$

B) Hay un mínimo local en $x = -2$ y un máximo local en $x = 1$

C) Hay un máximo local en $x = -2$ y un mínimo local en $x = 1$

D) Hay mínimos locales en $x = -2$ y en $x = 1$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Signo**
   $(x-1)^2 \geq 0$; el signo de f' es el de $x+2$.

2. **x = -2**
   f' pasa de $-$ a $+$: mínimo local.

3. **x = 1**
   $f' > 0$ a ambos lados: no hay extremo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) $(x-1)^2 \geq 0$: f' no cambia de signo en 1.

C) En -2, f' pasa de $-$ a $+$: es mínimo.

D) En $x = 1$, f sigue creciendo.

Idea clave. Un factor al cuadrado no cambia de signo.